

来求解 ab 边中的动生电动势。

(1) 利用法拉第电磁感应定律

以 O 为坐标原点建立坐标系， Ob 为 x 轴。设 $t=0$ 时刻 ab 边从 Od 边所在位置开始运动， t 时刻与 Od 边的距离 $x(t) = vt$ 。选择顺时针为回路的绕行方向。磁场方向与绕行方向成右手螺旋，磁通量为正。 t 时刻穿过导线框的磁通量 $\phi = Blx$ 。

由式 (8.1-1)，导线框中的电动势为

$$\varepsilon_l = -Bl \frac{dx}{dt} = -Blv$$

负号说明电动势的方向与回路的绕行方向相反，为逆时针方向，由 b 指向 a ， b 端为负极， a 端为正极。 lv 为 ab 边在单位时间内扫过的面积，因此上式表明动生电动势的大小等于 ab 边在单位时间内切割磁感线的条数。

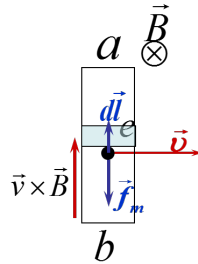


图 8.2-3 利用非静电场求解导线中的动生电动势

(2) 利用电动势与非静电场场强的关系

当 ab 边以速度 $\vec{v}$ 向右运动时，导线中的电子被带着以同一速度 $\vec{v}$ 向右运动，因而受到向下的洛伦兹力 $\vec{f}_m = -e\vec{v} \times \vec{B}$ ，如图 8.2-3 所示，其中 $-e$ 为电子所带的电量。在该洛伦兹力 $\vec{f}_m$ 的作用下，电子逐渐向 b 端聚集。由于电荷守恒， a 端将出现多余的正电荷。 ab 两端积累的正负电荷在导线间建立电场，使得导线 ab 中的电子受到向上的电场力，与洛伦兹力 $\vec{f}_m$ 的方向相反。随着电荷的不断积累，电场力逐渐增大。当电场力与洛伦兹力大小相等时，电子不再向 b 端聚集，达到平衡状态， ab 两端出现稳定的电势差。此时运动的 ab 边相当于一个电源， b 端为负极， a 端为正极。而在电源中建立这种电势差的正是让电子向 b 端聚集的洛伦兹力 $\vec{f}_m$ ，因此 $\vec{f}_m$ 相当于电源中的非静电力，非静电场的场强 $\vec{E}_k$ 即为单位正电荷受到的洛伦兹力：